

⁸⁵Rb D1 이중- Λ 사파장혼합(FWM) 트윈빔 세기차 스쿼징 최적점 재분석

보고서 v6: seeded beat 부호 교정 이후의 frontier와 TPD/angle 진단

GABES (Generic Atomic Bloch Equation Solver) 분석 보고서

2026년 7월 6일

Abstract

v6는 v5의 물리 모델을 단순히 다시 그린 것이 아니라, seeded FWM Floquet sideband beat 부호를 교정한 뒤 전체 frontier를 다시 계산한 결과다. GABES의 TPD 정의는

$$\omega_{\text{seed}} = \omega_{\text{pump}} - \nu_{\text{HF}} + \delta$$

이므로 표준 (-) Raman branch에서 실제 pump-seed beat는 $\nu_{\text{HF}} - \delta$ 이다. v5까지의 Floquet solve는 이 beat를 $\Omega_{\text{HF}} + \delta$ 로 넣는 부호 오류를 갖고 있었다. v6에서는

$$\Omega_{\text{beat}} = \Omega_{\text{HF}} + \text{branch } \delta$$

로 NumPy 경로와 numba kernel 경로를 모두 교정했다.

주요 결론은 세 가지다. 첫째, finite-loss hardened Ultra frontier의 최적점은 v5의 (-2.0 GHz, 120 °C)가 아니라 $\Delta = -1.50$ GHz, $T = 110$ °C, $\delta \simeq -280$ MHz로 이동한다. 그 지점의 스쿼징은 $\xi = -8.10$ dB이며, 양(+)측 최선 lobe (+1.40 GHz, 125 °C, $\xi = -7.78$ dB)보다 0.32 dB 깊다. 즉 음(-) detuning 신호는 남지만, v5의 far-red/hot optimum 설명은 교체되어야 한다.

둘째, ideal detection($\eta = 1$)에서도 같은 default geometry 최적점 (-1.50 GHz, 110 °C)가 남고 $\xi = -15.62$ dB이다. gap-only 목적함수는 여전히 $G_s \sim 1400$ 의 비물리적 고이득 좌표로 폭주하지만, hardened model은 그 좌표를 -3.93 dB까지 억제한다.

셋째, TPD와 pump-probe angle을 풀면 별도의 저각도 ridge가 열린다. 기본 0.32° geometry의 상세 source-limit은 약 -14.8 dB이고, low-angle 보조 스캔은 $\theta \simeq 0.02^\circ$ 에서 trusted 기준 -20.70 dB까지 내려간다. 이 ridge는 실험 geometry, pump leakage, spatial filtering, phase matching calibration과 강하게 묶이므로 default geometry frontier의 대체값이 아니라 별도 진단값으로 다뤄야 한다.

1 변경점: seeded beat 부호

코드의 scan coordinate는

$$\omega_{\text{probe}} = \omega_{\text{pump}} + b \nu_{\text{HF}} + \delta, \quad b \in \{-1, +1\}$$

이다. 따라서 sideband beat의 양의 주파수 간격은

$$|\omega_{\text{pump}} - \omega_{\text{probe}}| = \nu_{\text{HF}} + b \delta.$$

표준 seeded readout은 $b = -1$ 이므로 물리 beat는 $\nu_{\text{HF}} - \delta$ 이다. v6에서는 이 식을 `seeded_sideband_beat(delta, branch)`로 명시하고, `gabes/schemes/fwm.py`의 NumPy fallback과 `gabes/kernels.py`의 numba fast path를 같은 공식으로 묶었다. 회귀 baseline도 새 물리 기준으로 다시 캡처했다.

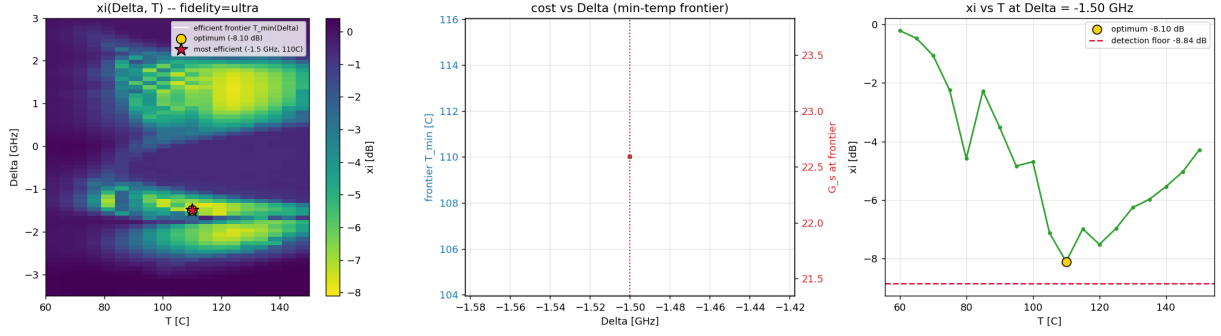


Figure 1: v6 finite-loss hardened Ultra frontier. 최적점은 $\Delta = -1.50$ GHz, $T = 110^\circ\text{C}$ 이다.

Table 1: v6 finite-loss hardened Ultra 주요 좌표. "Sim default"는 $\Delta = +0.90$ GHz, $T = 121^\circ\text{C}$, $\delta = -8$ MHz의 고정 readout 이고, 나머지 frontier 행은 각 (Δ, T) 에서 δ 를 최적화한 값이다.

좌표	Δ [GHz]	T [$^\circ\text{C}$]	δ [MHz]	ξ [dB]	G_s	$G_s - G_c$
v6 전역 최적	-1.50	110	-280.0	-8.102	22.6	0.623
v6 최선 양(+)측 lobe	+1.40	125	0.0	-7.780	39.0	0.704
Sim default readout	+0.90	121	-8.0	-7.203	14.0	0.904
v5 최적 좌표 재평가	-2.00	120	-280.0	-7.002	7.0	0.846
v4 아티팩트 좌표 재평가	-2.20	135	-297.5	-6.054	28.8	0.731

2 Finite-loss hardened Ultra frontier

finite-loss scan은 v5와 같은 격자를 사용했다:

$$\Delta \in [-3.5, +3.0] \text{ GHz}, \quad T = 60 \dots 150^\circ\text{C}, \quad \delta \text{ window} = \pm 0.7 \text{ GHz},$$

coarse = 81, velocity step = 5 m/s, (-) branch, Ultra hardened model(conjugate/probe linear OD + pump scatter $\kappa = 0.1$), and $\eta = 0.92(1 - 0.055) = 0.8694$.

v5에서 핵심이었던 -2.0 GHz/ 120°C 좌표는 beat 부호 교정 후 더 이상 frontier 최적이지 않다. gain이 $G_s \simeq 27$ 에서 $G_s \simeq 7$ 로 낮아지고, 스쿼징도 -8.07 dB에서 -7.00 dB 수준으로 알아진다. 반면 새 최적점 -1.50 GHz/ 110°C 는 중간 정도의 gain($G_s \simeq 23$)과 낮은 in-cell OD(0.024)에서 finite-loss floor에 더 가깝게 접근한다. 양(+)측 lobe는 여전히 근접하지만 0.32 dB 얕다.

3 Ideal detection source-limit

동일한 solve 격자를 $\eta = 1$ 로 재사상한 ideal detection scan에서도 default geometry 최적점은 같은 위치에 남는다:

$$\Delta = -1.50 \text{ GHz}, \quad T = 110^\circ\text{C}, \quad \delta \simeq -280 \text{ MHz}, \quad \xi = -15.62 \text{ dB}.$$

검출 floor를 제거하면 깊이는 약 7.5 dB 좋아지지만 최적 위치는 finite-loss와 같다.

이상 검출 결과는 두 가지를 동시에 보여준다. v5의 핵심 주장 중 "gap-only 고이득 아티팩트는 hardened model로 제거된다"는 부분은 그대로 유효하다. 그러나 " -2.0 GHz/ 120°C 가 남은 최적점"이라는 위치 해석은 v6에서 폐기된다. 새 위치는 더 낮은 온도와 덜 먼 red detuning 쪽이다.

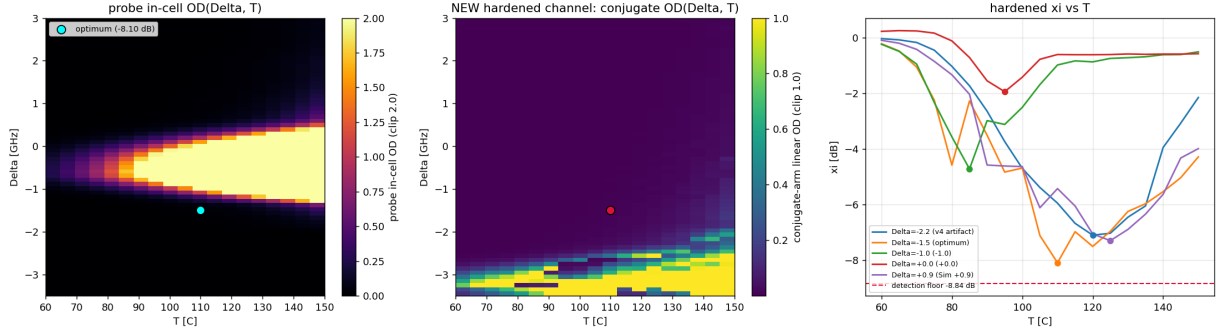


Figure 2: v6 finite-loss OD 진단. 왼쪽은 probe in-cell OD, 가운데는 hardened channel로 추가된 conjugate-arm linear OD, 오른쪽은 대표 detuning slice의 $\xi(T)$.

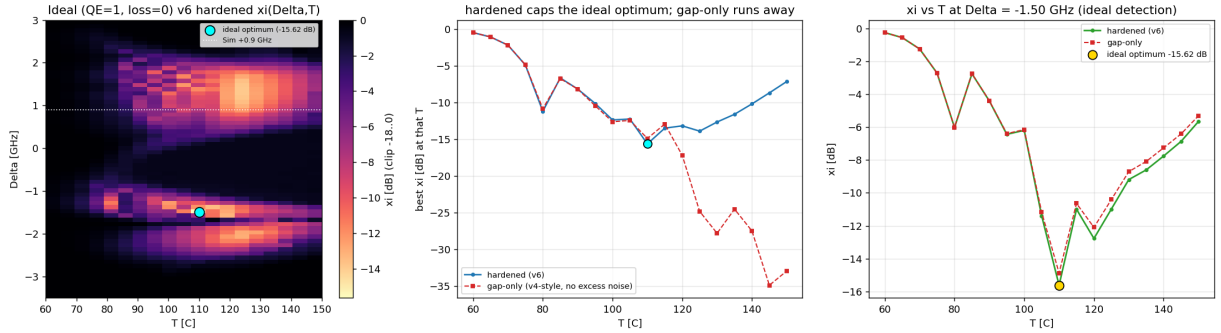


Figure 3: v6 ideal detection($\eta = 1$) hardened source-limit. gap-only 목적함수는 고이득 좌표로 폭주하지만, hardened channel은 그 좌표를 강하게 억제한다.

4 TPD/angle 상세 스캔

v6 ideal default optimum 주변에서 TPD와 pump-probe angle을 명시적으로 스캔했다. 기본 상세 스캔은

$$\Delta \in [-1.56, -1.44] \text{ GHz}, \quad T \in [96, 114] ^\circ\text{C}, \quad \theta \in [0, 0.36] ^\circ, \quad \delta \in [-420, -160] \text{ MHz}$$

를 사용했다. v5와 같은 gate, $0.5 \leq G_s - G_c \leq 1.5$ 와 TPD-edge 제외를 적용했다.

기본 0.32° geometry 안에서는 source-limit이 대략 -15 dB 정도로 정리된다. 그러나 angle을 거의 0으로 낮추면 phase mismatch와 spatial-overlap penalty가 동시에 완화되어 훨씬 깊은 ridge가 열린다. 이 ridge는 real experiment의 beam separation, spatial filtering, pump leakage, EOM leakage, phase matching calibration에 민감하므로 default geometry frontier의 즉시 대체 최적점으로 쓰면 안 된다. v6에서 더 정직한 표현은 다음과 같다.

$$\text{default geometry optimum: } -8.10 \text{ dB (finite), } -15.62 \text{ dB (ideal)}$$

이며, low-angle ridge는 별도의 geometry-calibration target이다.

5 해석

v6의 결론은 v5의 일부를 유지하고 일부를 교체한다.

1. **유지되는 부분: hardened model의 역할.** conjugate/probe linear OD와 pump scatter를 넣으면 gap-only 목적함수의 고이득 폭주가 제거된다. ideal scan의 gap-only best는 $G_s \simeq 1416$, $\xi = -34.89$ dB까지 폭주하지만, 같은 좌표의 hardened readout은 -3.93 dB로 억제된다.

Table 2: v6 ideal detection 주요 좌표.

좌표	Δ [GHz]	T [°C]	δ [MHz]	ξ [dB]	G_s	비고
v6 ideal 전역 최적	-1.50	110	-280.0	-15.621	22.6	default geometry
v6 ideal 최선 양(+)측	+1.30	125	0.0	-13.883	40.7	1.74 dB 얇음
Sim default readout	+0.90	121	-8.0	-11.757	14.0	fixed readout
v5 최적 좌표 재평가	-2.00	120	-280.0	-11.086	7.0	더 이상 최적 아님
gap-only runaway	-2.20	145	-87.5	-34.889	1416	hardened에서는 -3.933 dB

Table 3: v6 TPD/angle 상세 및 low-angle 보조 스캔.

좌표	Δ [GHz]	T [°C]	θ [°]	δ [MHz]	ξ [dB]	$G_s - G_c$	비고
coarse ideal frontier	-1.50	110	0.32	-280.0	-15.62	0.623	full-grid remap
상세, 기본 angle	-1.54	106	0.32	-286.8	-14.80	0.511	fixed geometry
상세 local 4D best	-1.56	97	0.02	-296.5	-16.70	0.500	low-angle edge
보조 low-angle trusted	-1.66	102	0.02	-307.0	-20.70	0.501	ridge 진단값
보조 raw no-gap	-1.68	88	0.20	-304.7	-27.59	-0.013	gate 실패

2. **교체되는 부분: v5의 -2.0 GHz/120 °C 최적점.** beat 부호 교정 후 이 좌표는 finite-loss에서 -7.00 dB에 그친다. 새 default-geometry 최적점은 -1.50 GHz/110 °C이다.
3. **남는 부분: 음(-)측 신호.** 양(+)측 lobe와의 차이는 finite-loss에서 0.32 dB, ideal에서 1.74 dB이다. 즉 음(-)측 신호는 사라지지 않지만, v5보다 더 낮은 온도/낮은 OD/중간 gain의 optimum으로 재해석된다.
4. **새로운 분리: default geometry와 low-angle ridge.** low-angle ridge는 숫자로는 매력적이지만, 현재 모델의 geometry calibration 범위를 넘어서는 진단값이다. 실험 설계에는 기본 0.32° 결과와 low-angle 가능성을 분리해서 써야 한다.

6 재현 명령

- finite-loss v6 frontier:

```
python .claude/skills/fwm-squeezing-frontier/scripts/scan_squeezing_frontier.py \
--fidelity ultra --out analysis/squeezing_frontier_finite_loss_v6
```

- ideal detection v6 frontier:

```
python .claude/skills/fwm-squeezing-frontier/scripts/scan_squeezing_frontier.py \
--fidelity ultra --qe 1 --loss 0 --out analysis/squeezing_frontier_ideal_v6
```

- v6 report figures:

```
python docs/squeezing_report/make_v6_hardeneds_figs.py
python docs/squeezing_report/make_v6_ideal_figs.py
```

- v6 TPD/angle detail:

```
python analysis/scan_squeezing_v6_loss0_tpd_angle_detail.py
```

- full test suite after the beat-sign correction:

```
python -m pytest -q
```

한 줄 요약. *seeded beat* 부호를 고친 *v6*에서 *v5*의 *far-red optimum*은 $-1.50\text{ GHz}/110^{\circ}\text{C}$ 로 이동한다. 음(-)측 선호는 남지만, 그 물리적 해석은 더 낮은 온도와 중간 *gain*의 *default-geometry optimum*으로 바뀌며, 거의 0 도에 가까운 *low-angle ridge*는 별도 *geometry-calibration* 문제로 분리해야 한다.

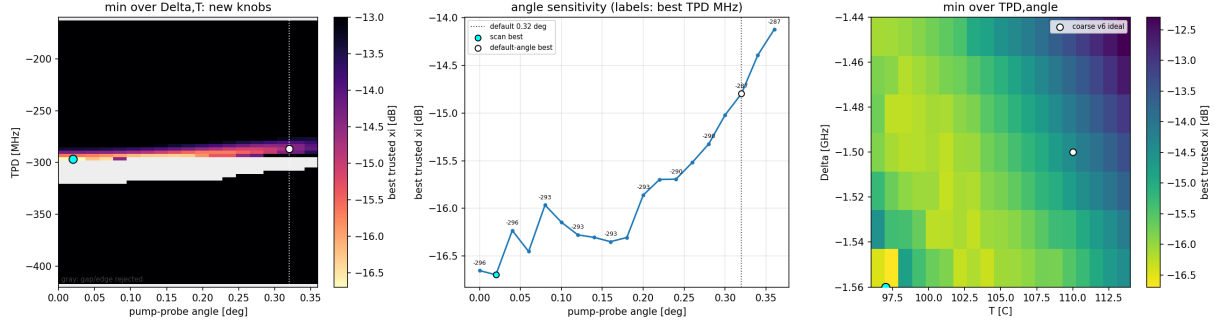


Figure 4: v6 ideal 상세 TPD/angle scan. 흰 점은 기본 0.32° geometry의 상세 최적, 청록 점은 해당 local scan의 trusted 최저점이다.

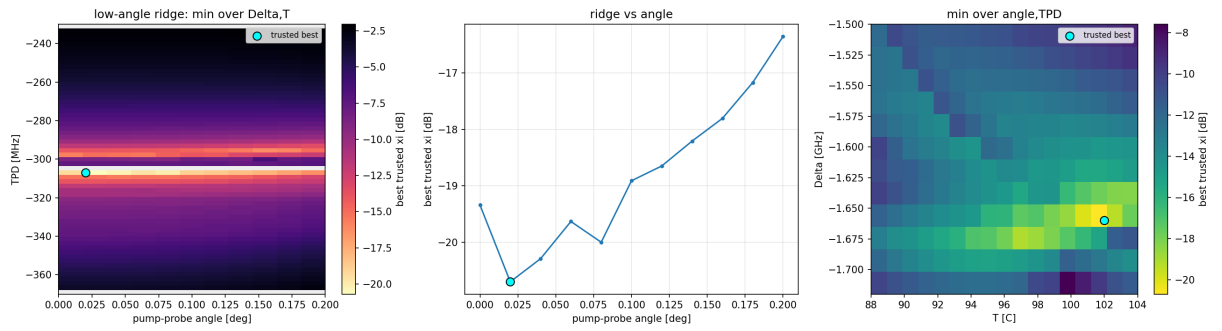


Figure 5: v6 low-angle ridge 보조 스캔. trusted best는 $\theta = 0.02^\circ$ 에서 나타나며, raw best는 $G_s - G_c$ gate를 통과하지 못한다.